개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(이차전지융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 배터리재활용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기저장장치	전기저장장치개발
전기·전자	전기	전기저장장치	전기저장장치설치

한국폴리텍대학 포항캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 이차전지융합과 배터리재활용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 전지 모듈설계 Level 4

4.교육훈련대상자 : 이차전지 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 전기저장장치를 개발하기 위하여 시스템의 활용목적을 이해하고 저용 가능한 전지/모듈, 전력변환장치, 전력관리장치 각각의 성능 및 상호 호환성을 분석할 수 있다.
○ 에너지 저장 장치 전지시스템에서 전지/모듈이 갖추어야 할 사양과 기능을 개발하기 위해서 전지, 전지관리장치, 모듈을 설계할 수 있다.
○ 에너지 저장 장치 전지시스템에서 전지/모듈이 갖추어야 할 사양과 기능을 개발하기 위해서 전지, 전지관리장치, 모듈을 제작할 수 있다.
○ 에너지 저장 장치 전지시스템에서 전지/모듈이 설계에 따라 사양과 기능이 개발되어 운용되는지를 전지, 전지관리장치, 모듈에 대해 테스트를 할 수 있다.
○ 전기저장장치에서 전력변환장치가 갖추어야 할 사양과 기능을 개발하기 위하여 하드웨어, 소프트웨어, 기구물을 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	216(18%)	984(82%)	480(40%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	40				
산업AI	AI기반ESS운영관리	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					480	1200	660	540	0	
이론	소 계		216		0	216	120	96	0	
	기초기술교과	전기이론	40	전기회로의 기초		40	40	0	0	
		전력전자공학	40	전력변환 방식의 기초 및 응용		40	0	40	0	
		전기화학개론	40	원자, 분자 및 이온		40	0	40	0	
		이차전지개론	80	리튬 이차전지		80	80	0	0	
		화공산업안전	16	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예		16	0	16	0	
실습	소 계		240		240	240	240	0	0	
	계열공통	CAD실습	80	1501020115_16v3 (도면분석)	40	40	40	0	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	40	40	40	0	0	
		PLC제어실습	80	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	40	40	40	0	0	
				1503010212_14v3 (PLC제어 프로그램 테스트)	40	40	40	0	0	
		시퀀스제어실습	80	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	40	40	40	0	0	
				1901080217_16v2 (통합시스템 제작)	40	40	40	0	0	
	소 계		744		240	744	300	444	0	
	특화전공	AI리터러시	40	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		40	40	0	0	
		AI기반ESS운영관리	20	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양		20	20	0	0	
		공유압제어실습	40	공압 및 유압의 원리		40	0	40	0	
		에너지변환실습	80	1901120106_22v2 (전력변환장치(PCS) 제작)	20	20	0	20	0	
				1901120107_22v2 (전력변환장치(PCS) 테스트)	30	30	0	30	0	
				1901120203_22v2 (전력변환장치(PCS) 설치)	30	30	0	30	0	
		전기기초실습	80	1901050310_14v2 (배전반 유지보수)	40	40	40	0	0	
				1901050318_16v3 (특수측정장비활용)	40	40	40	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	조별 프로젝트 과제		100	0	100	0	
		이화학분석실무	80	1701010113_23v3 (이화학 분석)	80	80	80	0	0	
		이차전지분석실습	64	리튬이차전지에 대한 이해와 연구		64	0	64	0	
		이차전지계측장비실습	40	오실로스코프, 멀티메타등의 계측장비 실습		40	0	40	0	
		이차전지활용실습	80	폐 배터리를 분해하여 전기화학적 반응		80	0	80	0	
		셀제조실습	80	코인셀 및 파우치셀 제작 및 분석		80	80	0	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2"></td><td>전력변환장치(PCS) 설치</td></tr>
<tr><td>전력변환장치(PCS) 테스트</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3수준</td><td>도면검토</td><td>동력제어반공사</td></tr>
<tr><td>도면분석</td><td>배전반 유지보수</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>이화학 분석</td></tr>
<tr><td>전력변환장치(PCS) 제작</td></tr>
<tr><td>통합시스템 제작</td></tr>
<tr><td>특수측정장비활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>PLC제어 프로그램 테스트</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계소프트웨어개발</td><td>기계요소설계</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	화학분석 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학기초	1			
8	연소의원리	1			
9	화재폭발	1			
10	화학공장 설비 및 안전	2			
11	정전기/방폭	1			
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			
13	안전밸브	1			
14	위험성 평가	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론/한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	백터해석	2			
11	대전현상	2			
12	가우스의 법칙	2			
13	도체계, 정전용량	2			
14	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
15	유전체	2			
16	전기영상법	2			
17	전류밀도와 도전율	2			
18	저항과 정전용량	2			
19	정자계	2			
20	전류의 자기작용	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
고속, 대용량 및 자기 소호용 전력용 반도체 소자의 개발 및 사용이 날로 확장되고 있어 취업 후 현장에 적용하며 전력변환분야 등에 원활히 대처할 수 있는 능력을 배양한다.	시중교재 : 전력전자공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력변환 방식의 기초 및 응용분야 개요	2			
2	전력전자의 기초 1	2			
3	전력전자의 기초 2	2			
4	다이오드 정류기 1(단상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
5	다이오드 정류기 2(3상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
6	위상제어 정류회로 1(단상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
7	위상제어 정류회로 2(3상, 저항 및 인덕터 부하)	2			
8	DC-DC 컨버터 1(Buck, Boost 컨버터)	2			
9	DC-DC 컨버터 2(Buck-Boost, Cuk 컨버터)	2			
10	DC-DC 컨버터 3(Forward, Flyback 컨버터)	2			
11	PWM 인버터 1(단상 하프브리지 인버터)	4			
12	PWM 인버터 2(단상 풀브리지 인버터)	4			
13	PWM 인버터 3(3상 인버터)	4			
14	공진형 컨버터(직렬, 병렬, 공진형 컨버터)	4			
15	멀티레벨 PWM 인버터	2			
16	AC-AC 컨버터(교류초퍼 및 매트릭스 컨버터)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
전기화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학의 기본적인 개념, 원소들의 결합에 의한 화학적인 과정의 법칙성 따위를 설명한다.	일반화학/동화기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	원자, 분자 및 이온	4			
3	화학식 및 화학반응식	4			
4	원자의 구조	4			
5	화학결합	4			
6	중간고사	4			
7	분자구조	4			
8	분자구조와 스펙트럼	4			
9	기체	4			
10	용액	2			
11	고체	2			
12	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
이차전지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	기초기술교과	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지의 속성과 경쟁 구도, 발전사에 관한 내용과 더불어 리튬이온 전지의 출현을 계기로 전지 사업에 진출한 국내 2차전지 업체가 어떤 과정을 거쳐서 현재의 위치까지 왔는지를 살펴봄으로써 2차전지 산업에 대한 전체적인 그림을 제시하는 데 주안점을 두었다.	2차전지/서울대학교출판문화원

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	4			
2	전지의 기초	8			
3	전지의 특성	8			
4	리튬 이차전지 개발역사	4			
5	리튬이온 전지 개발	8			
6	리튬이온 전지 성능 향상	8			
7	전지 제조 공정	4			
8	중간고사	4			
9	전지 관리법	4			
10	세계 리튬이온 전지 업체	4			
11	국내 전지 업체	4			
12	전지 개발 기반 구축	4			
13	전지 사업 추진	4			
14	전지 소재 사업	6			
15	사업 전략	2			사회적경제기업
16	기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	40	도면분석하기	20		
2			요소부품 투상하기	20		
3	1501020116_19v4 도면검토	40	공차 검토하기	20		
4			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	80	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	20		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	40		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	10		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	40	동력제어반 시공하기	20		
2			기동장치 시공하기	20		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 제작하기	10		
6			단위유닛 결선하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
에너지변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
배터리를 활용하기 위한 전력변환장치 제작이란 전기저장장치에서 전력변환장치가 갖추어야할 사양과 기능에 따라 하드웨어, 소프트웨어 설계 및 제작을 할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901120106_22v2 전력변환장치(PCS) 제작	20	전력변환장치 전기회로 제작하기	5		
2			전력변환장치 전력변환회로 제작하기	10		
3			전력변환장치 안전장치 제작하기	5		
4	1901120107_22v2 전력변환장치(PCS) 테스트	30	전력변환장치 하드웨어 테스트하기	10		
5			전력변환장치 펌웨어 테스트하기	10		
6			전력변환장치 통합 테스트하기	10		
7	1901120203_22v2 전력변환장치(PCS) 설치	30	전력변환장치 설치 준비하기	10		
8			전력변환장치 설치하기	10		
9			전력변환장치 시운전하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력변환장치 전기회로 제작하기	전력변환장치의 사용전압 및 용량에 맞는 부품의 전압정격 및 용량을 확인할 수 있다.		
	전력변환장치의 사용전압 및 용량에 맞는 차단기 및 휴즈 등 과전류 보호장치의 전압정격 및 용량을 확인할 수 있다.		
	전력변환장치 설계서에 따라 전력변환장치 전기회로를 제작할 수 있다.		
전력변환장치 전력변환회로 제작하기	전력변환장치의 사용전압 및 용량에 맞는 전력반도체 및 각종 콘덴서류 등 전기적 부품들의 전압정격 및 용량을 확인할 수 있다.		
	전력변환장치의 전력반도체에 게이트 구동회로를 결합하여 전력변환회로를 구성할 수 있다.		
	전력변환장치 설계서에 따라 각종 전기적 부품과 기구물을 결합하여 전력변환회로를 제작할 수 있다.		
전력변환장치 안전장치 제작하기	전기저장장치에서 요구하는 전력변환장치의 절연구조와 이에 따른 전기공급계통의 안전성 분석 결과에 따라 선정된 안전장치를 전력변환장치 내에 설치할 수 있다.		
	전력변환장치 설계서에 따라 전력변환장치 내에 설치된 안전장치에 관련 전기회로를 구성할 수 있다.		
	전력변환장치 내에 설치된 안전장치에 대해 관련 보호기능을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력변환장치 하드웨어 테스트하기	제작된 전력변환장치의 전력소자, 케이블 이상 유무, 외함의 긁힘, 파손, 보호도체 접속 등을 확인할 수 있다.		
	KS 또는 스마트그리드협회 규격에 따라 전력분석기, 오실로스코프 등을 활용하여 성능을 시험할 수 있다.		
	KS 또는 스마트그리드협회 규격에 따라 절연저항, 접지연속성시험, 누설전류 등 안전성 시험을 할 수 있다.		
전력변환장치 펌웨어 테스트하기	매뉴얼에 따라 충전완료전압, 방전완료전압, 정격출력 전력량 또는 정격전력량 등 입력값을 설정할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 출력전압, 출력전류, 출력주파수 등 출력값을 확인하고 적정 여부를 판단할 수 있다.		
	매뉴얼에 따라 전력변환모듈과 전지와의 상관관계를 고려하여 전압, 전류, 출력전압, 출력전류, 역률 등의 설정값을 결정할 수 있다.		
전력변환장치 통합 테스트하기	전력변환장치의 전원비인가 시험 및 전원인가 시험을 분류할 수 있다.		
	전절연내력, 내전압, 직접 접촉보호 시험, IP보호등급 시험 등 전원비인가 시험을 할 수 있다.		
	충방전, 용량, 효율, 계통연계 등 전원인가 시험을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전력변환장치 설치 준비하기	전력저장장치를 부하평준화용, 첨두부하용, 무정전전원장치용, 출력평준화용 등 용도에 따라 분류할 수 있다.		
	전력변환장치의 계통접속방식 및 설비시공을 분석할 수 있다.		
	전력변환장치의 설계도면 및 작업지침서에 따라 설치를 준비할 수 있다.		
전력변환장치 설치하기	제작, 운송, 현장에 도착된 전력변환장치의 특성 및 기능 상태를 점검할 수 있다.		
	작업지침서에 따라 신뢰도와 안정성을 유지하여 전력변환장치를 계통과 연계, 설치할 수 있다.		
	전력변환장치의 연결상태 및 운용상태를 감시, 제어할 수 있는 소프트웨어를 설정할 수 있다.		
	전력변환장치의 설치상태를 확인할 수 있다.		
전력변환장치 시운전하기	전력관리시스템과 전력변환장치의 최적운용을 위한 시스템 연계 상태를 확인할 수 있다.		
	전력변환장치가 계통 및 부하특성에 맞게 에너지의 변환이 이루어질 수 있도록 시운전 할 수 있다.		
	전력변환장치의 시운전 결과를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
전기기초 실습을 통한 전기기초 능력 학습	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050310_14v2 배전반 유지보수	40	배전반 점검계획 수립하기	10		
2			배전반 점검하기	10		
3			배전반 보수하기	10		
4			배전반 시험하기	10		
5	1901050318_16v3 특수측정장비활용	40	특수측정장비 확인하기	20		
6			특수측정장비 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배전반 점검계획 수립하기	고압배전반 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	고압배전반 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	안전작업을 위해 안전작업계획서를 작성하여 안전작업일지를 작성하고 작성된 작업계획서에 따라 안전 회의를 할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정할 수 있다.		
배전반 점검하기	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	적외선열화상측정장비, 초음파코로나탐지기, 전력품질분석계, 파형분석기, 부분방전진단장비 등을 통해 운전 중인 배전반을 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 이상냄새, 진동현상, 크랙, 아크 등 육안점검 등을 통해 배전반 내부 이상 현상 등을 판단할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 점검절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
배전반 보수하기	배전반 정비 및 운영 매뉴얼을 활용하여 작업계획서 및 보수절차서를 사전에 작성할 수 있다.		
	배전반 보수는 고압차단기류, CT, PT, BUSBAR, 몰드기기(MOF, TR), Meter류, 보호계전기류, 제어반 단자대 등으로 구분하여 보수할 수 있다.		
	보수작업 전 배전반 내부의 전기기기들을 확인하여 소요부품을 사전에 확보할 수 있다.		
	보수작업 완료 후에는 보수결과 보고서를 작성, 보관하여 작업평가 및 향후 보수계획서 작성 시 활용할 수 있다.		
	작업 및 정비 절차서에 따라 보수작업을 하며 현장 여건에 따라 보수작업계획을 변경하여 승인 받고 보수작업을 수행할 수 있다.		
배전반 시험하기	배전반은 정전상태 측정과 활선상태 측정으로 분류할 수 있다.		

배전반 시험하기	배전반은 내부 기기별로 활선상태 또는 정밀상태 측정을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	부분방전진단, 소음측정, 적외선열화상측정, 코로나측정, 파형분석, 전력품질분석 등을 통해 배전반 내부 결함을 판단할 수 있다.		
	직류내전압시험, 교류내전압시험, 부분방전진단 등을 통해 정전 후 배전반 내부 열화 여부 등을 판단할 수 있다.		
	측정완료 후 측정데이터, 분석 결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특수측정장비 확인하기	특수측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	특수측정장비 별 부속 측정 장치에 대하여 확인할 수 있다.		
특수측정장비 활용하기	적합한 특수 측정 장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	특수 측정 장비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
이화학분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
이화학 분석이란 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인하는 능력을 배양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	80	이화학 분석 준비하기	40		
2			이화학 분석 실시하기	20		
3			이화학 분석결과 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이화학분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	4			
14	앱 연동 자동화 2	4			
15	AI 프로젝트 기획	4			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	1			
2	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가
3	AIESS운영관리 개념 - ESS를 활용한 전력 사용 최적화 필요성, 사례 분석	1			
4	태양광 발전시스템(PV) - 태양광 발전 원리, 태양광 모듈 구성, 설치, 운영·유지보수	1			
5	ESS 원리 - ESS 구조(PMS, PCS, 배터리), 충·방전 원리	1			
6	ESS 용량 산정 및 구축 - 용도별 PCS(kW) 및 배터리 용량(kWh) 결정	1			
7	ESS 운영 및 관리 - 용도별 일일 ESS 운영 및 안전한 관리 방안	1			
8	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2) - 날씨별(맑음, 흐림, 비) 대표 태양광 출력 결정	1			실습평가
9	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2) - 주별(평일, 토요일, 공휴일) 대표 수요(전력) 결정	1			실습평가
10	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	1			
11	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	1			
12	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	1			실습평가
13	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	2			
14	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	2			
15	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	2			
16	파이썬 기반 유전 알고리즘 - NumPy, Matplotlib	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공압 및 유압의 원리를 이용하여 순수 회로 및 전기회로를 이해하고 생산설비 시스템을 구성할 수 있다	공유압제어/한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	순수공압 기기의 이해	2			
2	일방향 흐름의 회로	2			
3	단동실린더 작동회로	2			
4	단동실린더 작동회로	2			
5	복동실린더 작동회로	2			
6	복동실린더 작동회로	2			
7	논리회로	2			
8	플립플롭 회로	2			
9	전기공압회로 운전	2			
10	유압기기의 원리 이해	2			
11	압력설정회로 구성	2			
12	압력제어회로 구성	2			
13	증압 및 증강회로 구성	2			
14	시퀀스회로 구성	2			
15	동조회로 구성	2			
16	방향제어회로 구성	2			
17	유압모터 속도제어 회로	2			
18	전기유압회로	2			
19	전기유압회로	2			
20	전기유압회로	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실습을 통하여 습득한 지식을 종합 실습을 통하여 재 확인 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공유압제어 실습	8			
2	코인셀 제조 실습	8			
3	파우치셀 제조 실습	8			
4	아두이노 코딩 실습	8			
5	계측장비 실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 다양한 교육훈련을 통하여 익힌 관련지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 문제원형실습을 통한 프로젝트 과제를 선정하여 완성작품을 제작함으로서 창의력 개발과 성취감을 고취시킬 수 있다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 프로젝트 과제 수집 및 분석	10			
2	조별 프로젝트 과제 선정	10			
3	조별 프로젝트 과제 재료구매 사양서 작성	10			
4	조별 프로젝트 과제 기초도면 작성	10			
5	조별 프로젝트 과제 상세 기술검토	10			
6	조별 프로젝트 과제 수행 및 제작(1차)	10			
7	조별 프로젝트 과제 수행 및 제작(2차)	10			
8	조별 프로젝트 과제 수행 및 제작(3차)	10			
9	조별 보고서 작성	10			
10	조별 보고서 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
이차전지분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
코인 및 파우치형 셀을 제작하여 특성을 분석하고, 양극재 및 음극재를 ICP 및 입도 분석 장비를 이용하여 분석한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	코인 셀 제작 및 분석 1	8			
2	코인 셀 제작 및 분석 2	8			
3	파우치 셀 제작 및 분석 1	4			
4	파우치 셀 제작 및 분석 2	4			
5	ICP 분석 1	8			
6	ICP 분석 2	8			
7	ICP 분석 3	4			
8	입도 분석 1	8			
9	입도 분석 2	8			
10	입도 분석 3	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
이차전지계측장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 발전용 에너지저장장치의 축소형 배터리 모듈을 제작하여 충·방전 특성, 전압, 전류 및 온도 등 결과 분석을 한다.	자체도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오실로스코프 사용 1	4			
2	오실로스코프 사용 2	4			
3	멀티메타 사용	4			
4	내전압 검사기기 사용 1	4			
5	내전압 검사기기 사용 2	4			
6	절연저항기 사용	4			
7	이차전지 전력분석기 사용 1	4			
8	이차전지 전력분석기 사용 2	4			
9	배터리 진단장비 사용 1	4			
10	배터리 진단장비 사용 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
이차전지활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 및 E-모빌리티에 사용된 폐 배터리를 분해하여 전기화학적 반응을 통한 특성들의 차이를 이용하여 EIS, 용량, 펄스 파워 순으로 스크리닝을 진행하여 재사용이 가능한 배터리를 선별한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기차 리튬이온배터리 시장 전망	4			
2	리튬이온전지의 구조 및 동작 원리	4			
3	셀 발렌싱 방식에 따른 배터리 가용	6			
4	EIS 기법의 개념	6			
5	배터리 시스템 사양 분석	6			
6	배터리팩 분해1	6			
7	배터리팩 분해2	6			
8	1차 스크리닝(EIS) 실험 1	6			
9	1차 스크리닝(EIS) 실험 2	6			
10	1차 스크리닝(EIS) 실험 3	6			
11	배터리팩 재조립 1	6			
12	배터리팩 재조립 2	6			
13	재조립 배터리팩 검증시험 1	6			
14	재조립 배터리팩 검증시험 2	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지융합과 직종 : 배터리재활용직종

교과목명			
셀제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지융합과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서도 리튬이차전지에 대한 높은 이해도와 연구 능력을 갖는 인재를 간절히 요구하고 있다. 이런 인재를 양성하고 배출하기 위해서는 코인 및 파우치 셀을 제조해 보고, 충방전 실험을 통한 전기화학적 특성을 파악한다.	리튬이차전지 제조 및 평가 실험 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리튬이차전지 소개	8			
2	제조에 대한 이해	8			
3	리튬이차전지 양극 제조	8			
4	리튬이차전지 양극 반쪽전지 제조 및 이의 평가	8			
5	리튬이차전지 양극 반쪽전지 충방전 결과 정리 및 해석	8			
6	리튬이차전지 음극 제조	8			
7	리튬이차전지 음극 반쪽전지 제조 및 이의 평가	8			
8	리튬이차전지 음극 반쪽전지 충방전 결과 정리 및 해석	8			
9	리튬이차전지 완전전지 제조 및 이의 평가	8			
10	리튬이차전지 완전전지 충방전 결과 정리 및 해석	8			